



DATENSATZ REPORT - GRUPPE 2

COVID-19 Übersterblichkeit & strukturelle Einflussfaktoren

Maximilian Elixhauser, Emily Panzl, Florian Nadegger, Theresa Wein, Anna Katrin Pillar

Was machen wir eigentlich?

Wir schauen uns an warum manche Länder während COVID viel mehr Tote hatten als andere — und ob strukturelle Faktoren wie Wirtschaftsleistung und Demographie das erklären können. Klingt einfach, ist es aber nicht ganz. Spoiler ahead.

Datensatz

Zwei Quellen, beide frei verfügbar unter CC BY 4.0:

- **Excess Mortality** (HMD/WMD via Our World in Data): monatliche Übersterblichkeit pro Million, 126 Länder, Jänner 2020 – Dezember 2023. Quelle: [hier](#)
- **OWID Compact COVID-19 Dataset**: strukturelle Ländervariablen (BIP, Demographie). Quelle: [hier](#)

Snapshot-Datum: 2023-05-05 (WHO Ende der Pandemie-Notlage / PHEIC). Datensatz geht technisch bis 2026, wir schneiden bei 2023-05-05 ab — nearest observation pro Land zu diesem Datum.

WTF ist eigentlich...

Übersterblichkeit (Excess Mortality): nicht einfach bestätigte COVID-Tote. Formel: *gemeldete Gesamttodesfälle minus erwartete Todesfälle* (Baseline 2015–2019). Beispiel: 1.000 Tote pro Monat normal, 1.300 während COVID → Übersterblichkeit = 300. Skaliert pro Million für faire Ländervergleiche. Negative Werte = weniger Tote als erwartet (z.B. Lockdowns haben Autounfälle reduziert). Karlinsky & Kobak (2021) zeigen dass Übersterblichkeit ein zuverlässigerer Indikator ist als bestätigte COVID-Tote, da letztere stark von Testkapazitäten abhängen.

BIP pro Kopf (PPP): wirtschaftliche Leistung pro Person, kaufkraftbereinigt (1\$ in Bolivien ≠ 1\$ in Deutschland). Höher = reicheres Land. Einheit: konstante internationale Dollar (Basisjahr 2017).

Medianalter: teilt die Bevölkerung 50/50. Japan ~48 Jahre = die Hälfte der Bevölkerung ist älter als 48. Niger ~15 Jahre = sehr junge Bevölkerung. Höher = mehr ältere Menschen = tendenziell mehr COVID-Risiko.

Pearson r: misst lineare Korrelation zwischen zwei Variablen, von -1 bis +1. $r = +1$: perfekter positiver Zusammenhang. $r = -1$: perfekt negativ. $r = 0$: kein Zusammenhang. Faustregel: unter 0.1 vernachlässigbar, 0.1–0.3 schwach, 0.3–0.5 moderat, über 0.5 stark.



Variablen

Variable	Beschreibung	Quelle
excess_mort	Kumul. Übersterblichkeit pro Million (~2023-05-05)	HMD/WMD via OWID
gdp_per_capita	BIP pro Kopf, PPP (konstante 2017 Int.-Dollar)	World Bank via OWID
median_age	Medianalter der Bevölkerung (Jahre)	UN WPP via OWID

Datenaufbereitung

n = 110 Länder mit vollständigen Daten.

Was uns der Datensatz schon sagt

Table 2: Deskriptive Übersicht aller Variablen (n = 110 Länder)

variable	mean	median	min	max
excess_mort	2948.5	2469.0	-654.3	9767.1
gdp_per_capita	32841.9	27205.9	4137.3	117747.0
median_age	35.4	35.9	19.6	48.5

Massive Variation überall: BIP pro Kopf von **\$4.137** bis **\$117.747**, Medianalter von **21,7** Jahren bis **48,5** Jahre (Japan). Und Übersterblichkeit von **-654** (manche Länder hatten weniger Tote als erwartet) bis **9767** pro Million — ein **15-facher Unterschied** zwischen bestem und schlechtestem Outcome.

Ein erster Blick auf die Korrelationen:

Table 3: Pearson Korrelationsmatrix

	excess_mort	gdp_per_capita	median_age
excess_mort	1.00	-0.25	0.28
gdp_per_capita	-0.25	1.00	0.50
median_age	0.28	0.50	1.00

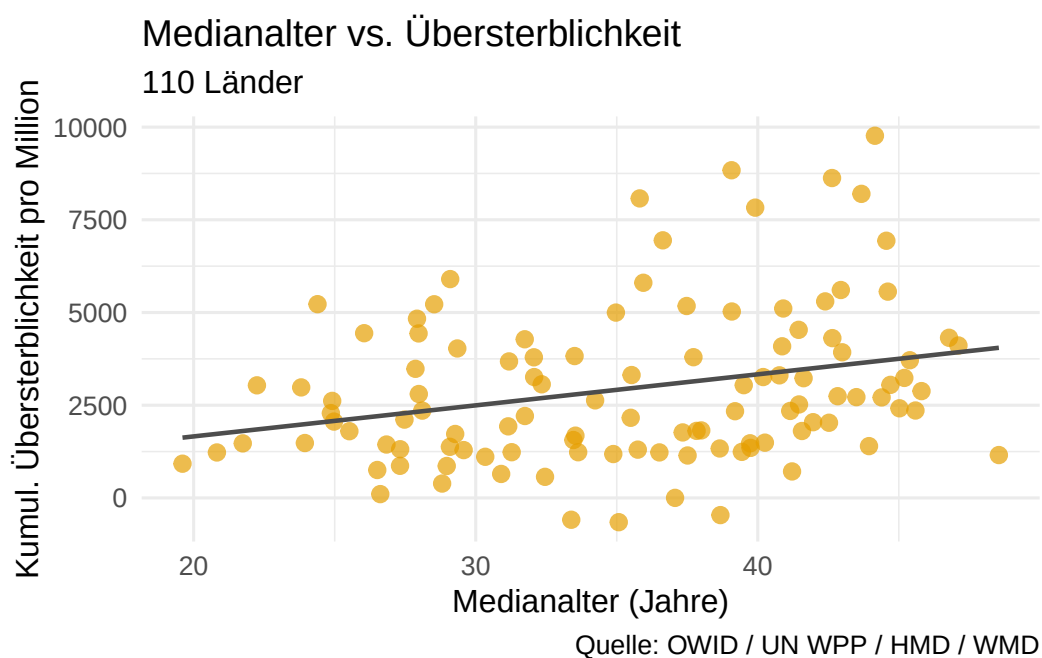
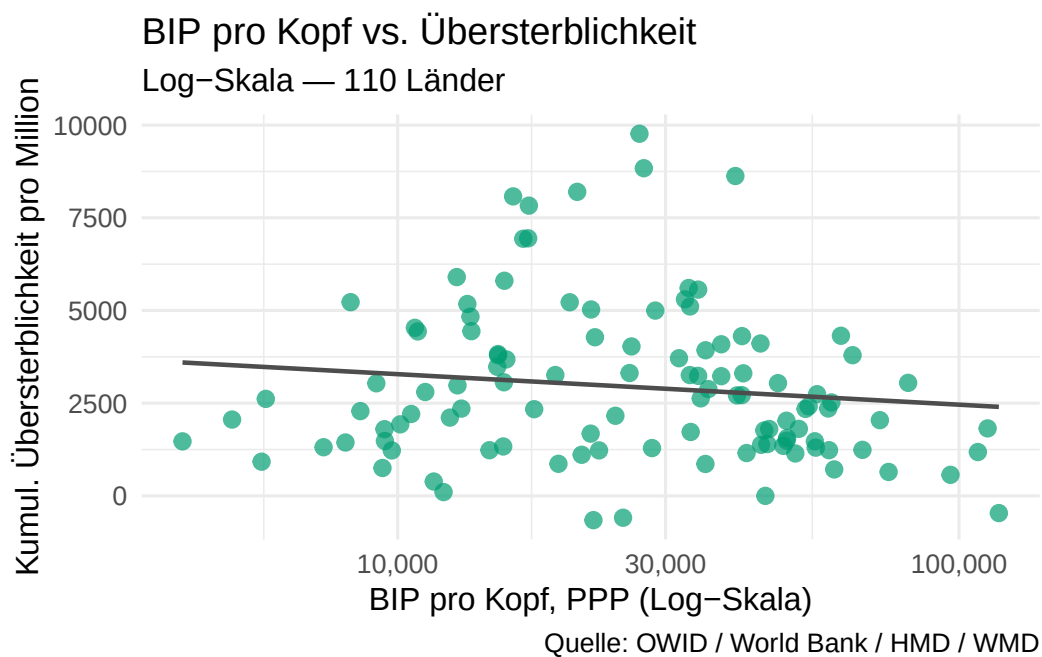


Zwei Dinge fallen sofort auf:

- **BIP** korreliert *negativ* mit Übersterblichkeit ($r = -0,25$): in reicheren Ländern war die Übersterblichkeit im Schnitt niedriger.
- **Medianalter** korreliert *positiv* ($r = 0,28$): Länder mit älteren Bevölkerungen zeigten tendenziell höhere Übersterblichkeit.

Beide Assoziationen sind moderat — was darauf hindeutet dass da noch mehr dahintersteckt. Genau das untersuchen wir im Analyseteil genauer.

EDA





Was wir im Analyseteil untersuchen

Übergeordnete Fragestellung: Welche strukturellen Länderfaktoren sind mit der Variation in COVID-19 Übersterblichkeit assoziiert?

Konkret zwei Sub-Fragen:

1. Ist wirtschaftliche Stärke (BIP pro Kopf) mit niedrigerer COVID-Übersterblichkeit assoziiert — und wenn ja, warum zeigt sich das nicht immer?
2. Welche Rolle spielt das Bevölkerungsalter, und moderiert es den Zusammenhang zwischen BIP und Übersterblichkeit?

Methoden:

- **OLS Regression:** Übersterblichkeit als Outcome, BIP und Medianalter als Prädiktoren
- **Mediansplit Subgruppenanalyse:** Korrelationen getrennt nach Altersgruppen
- **Interaktionsterm:** moderiert Alter den BIP-Zusammenhang?

Quellen

Karlinsky, A.; Kobak, D. (2021). Tracking excess mortality across countries during the COVID-19 pandemic with the World Mortality Dataset. *eLife*, 10, e69336. <https://doi.org/10.7554/eLife.69336>

Human Mortality Database (2024). www.mortality.org

World Bank (2024). World Development Indicators. <https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037712>

United Nations, Department of Economic and Social Affairs (2024). World Population Prospects 2024. <https://population.un.org/wpp/>

World Health Organization (2023). Statement on the fifteenth meeting of the IHR (2005) Emergency Committee on the COVID-19 pandemic. <https://www.who.int/news/item/05-05-2023>